

Sensorveiledning SAM3 – Vår 2025 eksamen

Oppgave 1 a)

Bonde		Vodkadestilleri		Dagligvarebutikk	
Salg	100	Salg	400	Salg	1 000
Utgifter		Utgifter		Utgifter	
Innkjøp	0	Innkjøp	100	Innkjøp	400
Lønn	50	Lønn	200	Lønn	400
Overskudd	50	Overskudd	100	Overskudd	200

BNP kan beregnes på flere måter

Utgiftssiden: 1,000 (kun konsum i denne stiliserte økonomien)

Produksjonssiden: $(100 + 300 + 600) = 1,000$ (summen av verdiskaping = salg - mellomprodukter)

Inntekssiden: $(50+200+400) + (50+100+200) = 1,000$ (summen av lønn og overskudd)

Arbeidets andel av inntekt

$650/1,000=65\%$. Så ja, ganske nært det vi ville forvente (gitt bevis fra mange andre land).
Se forelesning 1.

Sektorandelene

Jordbruk: $100 / 1000 = 10\%$

Industri: $300 / 1000 = 30\%$

Tjenesteyting: $600 / 1000 = 60\%$

I tråd med stiliserte fakta: jordbruk er den minste sektoren, tjenesteytende sektor er den største (selv om jordbruket er noe for stort sammenlignet med andre industrialiserte land).

Oppgave 1 b)

Med en Cobb-Douglas produksjonsfunksjon vil arbeidskraftens andel av BNP bli gitt av:

$$\frac{w^* L^*}{Y^*} = (1 - \alpha)$$

I vår stiliserte økonomi er arbeidskraftens andel 65 prosent, så vårt valg av eksponent virker veldig plausibelt. Se forelesning 4.

Oppgave 1 c)

Potensiell BNP kan beregnes med innsetting av inputs og TFP i Cobb-Douglas produktfunksjonen:

$$\bar{Y} = \bar{A} \bar{K}^\alpha \bar{L}^{1-\alpha} = 80 \times 27^{1/3} \times 8^{2/3} = 80 \times 3 \times 4 = 960$$

Produksjonsgapet ($\tilde{Y}$) er definert som prosentvis avvik mellom faktisk BNP (Y) (lik 1000 fra deloppgave a) og potensielt BNP:

$$\tilde{Y} \equiv \frac{Y - \bar{Y}}{\bar{Y}} = \frac{1000 - 960}{960} = \frac{40}{960} \approx 0.04$$

Faktisk BNP er altså ca. fire prosent høyere enn potensiell BNP, økonomier er i en boom situasjon, og vi forventer at inflasjon vil stige (pga høy kapasitetsutnyttelse i økonomien) og at sentralbanken vil reagere å heve styringsrenten og at realrenten vil også stige for å bremse farten av økonomien, som ikke er bærekraftig.

Legg merket til at kalkulator var *ikke* tillatt under eksamen, så en eksplisit beregning av potensiell BNP og produksjonsgap kan være utfordrende.

Oppgave 2 a)

Du bør bruke et Solow-diagram (og/eller nøkkelligningene) for å forklare hvordan land (med de samme parameterne) beveger seg mot samme stabile tilstand: konseptene betinget konvergens og overgangsdynamikk. Vi kan tenke på disse landene som om de deler samme stabile tilstand, men var lenger unna eller nærmere den på 1960-tallet. Land lenger unna vil ha vokst raskere. Se forelesning 5 og læreboken kapittel 5.

Oppgave 2 b)

Igjen bør du bruke et Solow-diagram (og/eller nøkkelligningene) for å forklare hvilke kurver som endres hvis TFP faller (produksjonskurven og investeringskurven vil forskyve seg innover). Det vil bli et umiddelbart fall i produksjonen, og deretter et gradvis fall enda mer mens økonomien går over til sin nye stabile tilstand. Kapitalbeholdningen vil falle gradvis på vei mot den nye stabile tilstanden. Konsum vil følge produksjonsbanen (siden det er en fast andel av produksjonen).

Hvis spareraten justeres slik at konsum ikke faller umiddelbart, betyr det at spareraten må ned. Dette betyr at investeringskurven vil forskyves enda mer nedover. Den nye stabile tilstanden vil ha en enda lavere produksjon og kapitalbeholdning. Om konsumet i den nye stabile tilstanden vil være høyere eller lavere enn i stabil tilstand uten spareratejusteringen, kan vi faktisk ikke si (avhenger av om vi var under eller over optimal sparing, se Innleveringsoppgave 1).

Oppgave 3

- a) Den kortsiktige modellen for makroøkonomien kan oppsummeres i følgende to ligninger, som beskriver aggregert etterspørsel (AD-kurven) og aggregert tilbud (AS-kurven):

$$\text{AD-kurven:} \quad Y_t = \bar{a} - \bar{b}\bar{m}(\pi_t - \bar{\pi})$$

$$\text{AS-kurven:} \quad \pi_t = \pi_{t-1} + \bar{v}Y_t + \bar{o}$$

Gi en kort og intuitiv forklaring av parameterne i AD- og AS-kurvene. Plott dem grafisk med inflasjonen (π_t) på den vertikale aksene og produksjonsgapet (Y_t) på den horisontale aksene. Forklar også intuitivt hva likevekten («steady state») innebærer.

Svar:

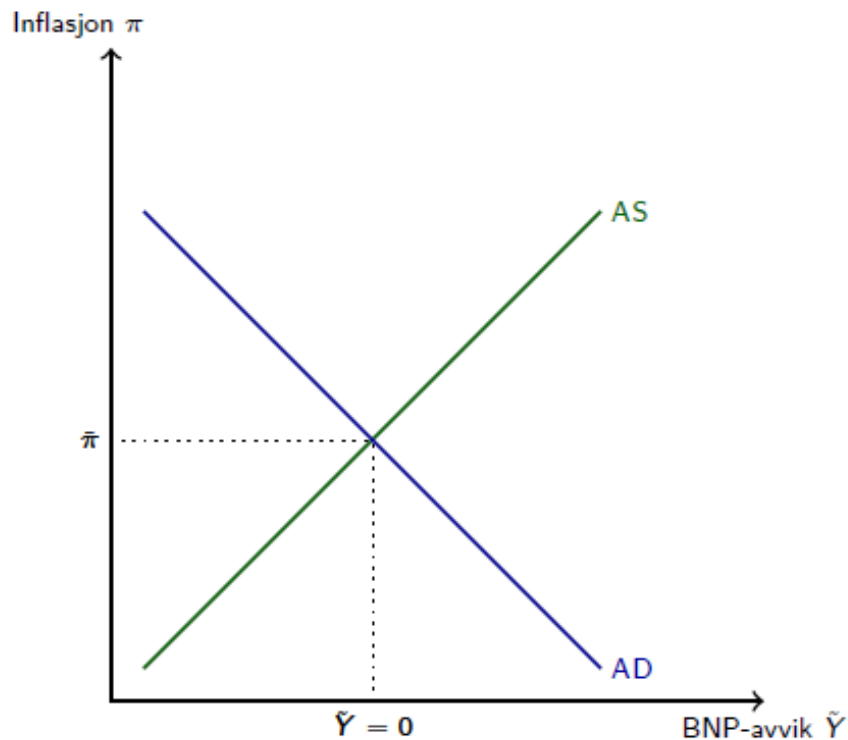
AD-kurven

- Parameter $\bar{a} = \bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_g + (\bar{a}_{ex} - \bar{a}_s) - 1$ samler effekt av eksogene «sjokk» av komponenter på etterspørselen. Siden de er målt som andel av potensiell BNP og summerer opp til 1 (pga nasjonalregnskap), er likevektsnivå av $\bar{a}=0$, men kan avvike fra dette på kort sikt.
- Parameter $\bar{b}$: tilsvarer sensitiviteten av realøkonomien (produksjonsgap) på avvik av kortsiktig realrente R fra langsiktig (naturlig) rentenivå $\bar{r}$, gjennom IS-kurven.
- Parameter $\bar{m}$: måler hvordan kortsiktig realrente responderer på avvik av inflasjon fra inflasjonsmål $\pi_t - \bar{\pi}$, gjennom MP-kurven (renteregul). Inflasjonsmål $\bar{\pi}$ er gitt av lovverket for eks. Obs at vi anta at sentralbanken kan direkte påvirke realrenten (se forelesning om pengepolitikk for detaljer).

AS-kurven

- π_{t-1} oppsummerer adaptive inflasjonsforventninger forventninger, som vi anta her fordi forventninger (og inflasjon) reagerer treigt («sticky») på sjokk.
- Parameter $\bar{v}$ oppsummerer effekt av realøkonomien (produksjonsgap som er proxy for kapasitetsutnyttelse) på inflasjon, kommer fra «Phillips-kurven».
- Parameter $\bar{o}$ måler eksogene «sjokk» som påvirker inflasjon gjennom tilbudsside, med likevekt null.

AD/AS modellen kan oppsummeres grafisk:



I likevekt er produksjonsgap lik null, så faktisk BNP er lik potensiell BNP (se delspørsmål 1c). Ingen nye sjokk oppstår, so $\bar{o} = \bar{a} = 0$, so kortsiktige realrente er på sitt naturlige nivå, som tilsvarer den langsiktige realrenten, $R = \bar{r}$, og inflasjon er lik inflasjonsmål: $\pi_t = \bar{\pi}$.

b) Norge er en liten, men veldig åpen økonomi.

Gjør rede for hvordan styringsrenten, fastsatt av Norges Bank, påvirker valutakursen og nettoeksporten. Hvordan blir den kortsiktige modellen (AD- og AS-kurvane) påvirket av internasjonale faktorer som renter hos handelspartnere eller internasjonale sjokk?

Svar:

► Måler nå den nominelle valutakursen som $\varepsilon = \frac{NOK}{Utenlandsk\ valuta}$

► Markedet klarer slik at:

$$\underbrace{i_t}_{\text{Avkastning i Norge}} = \underbrace{i_t^w + \frac{\varepsilon_{t+1}^e - \varepsilon_t}{\varepsilon_t}}_{\text{Avkastning i utlandet}}$$

► Kalles udekket renteparitet (uncovered interest rate parity, UIP)

Udekket renteparitet kan tolkes som ikke arbitrasje betingelse. Hvis Norges Bank setter styringsrenten i høyere enn rente blant handelspartnere i^W , stimuleres flyt av kapital fra utlandet til Norge og kronen styrker seg ($\varepsilon_t \downarrow$ i norsk konvensjon). Som oppgaven åpner er Norge en liten, åpen økonomi, og markeder forventer en normalisering av renten i fremtiden, som tilsvarer en forventet fremtidig depresiering ($\varepsilon_{t+1} \uparrow$).

Kvalitativt holder samme argument også for *real*rente og *real*valutakurs. Realrente er høyere i Norge enn realrenten blant handelspartnere (gitt inflasjonsrate/inflasjonsforventninger). Det fører til en real appresiering av krone på kort sikt (siden prisnivå og inflasjon er treige):

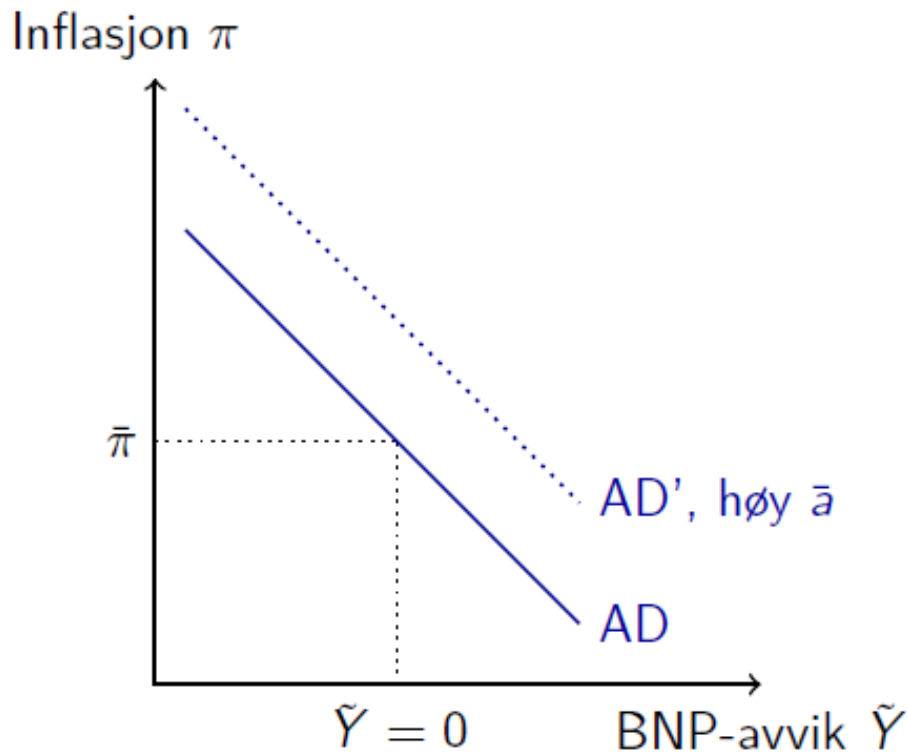
$$RER^{NOR} \equiv \frac{\varepsilon P^W}{P}$$

Nettoeksporter av Norge er derfor mindre kompetitive og det reduserer aggregert etterspørsel i Norge. Sammenlignet med lukket økonomi i delspørsmål (a), har rentesetting derfor en ekstra effekt på realøkonomien gjennom valutakursene.

AD-kurven for åpen økonomi kan oppsummeres:

- ▶ IS-kurven tilsynelatende som før: $\tilde{Y}_t = \bar{a} - \bar{b}(R_t - \bar{r})$
- ▶ Men tolkningen er rikere, fordi:
 - ▶ $\bar{a} = \bar{a}_c + \bar{a}_i + \bar{a}_g + \bar{a}_{nx} - 1 + \bar{b}_{nx}(\bar{R}^W - \bar{r})$
 - ▶ På lang sikt, $(\bar{R}^W - \bar{r}) = 0 \Rightarrow \bar{a} = 0$
 - ▶ Men $\Delta \bar{r} \neq 0$ virker som et etterspørselssjokk
 - ▶ $\bar{b} = \bar{b}_i + \bar{b}_{nx}$
 - ▶ Ekstra effekt på realøkonomien av renta

Rentesetting i utlandet ($\bar{R}^W$ i rødt ovenfor) påvirker etterspørselen i Norge, igjen gjennom valutakanalen. En økning i realrente utenlands, fører til depresiering av NOK og real depresiering, som stimulerer eksporter. Siden utenlandske rente er som en eksogen sjokk for norsk økonomi, skifter AD-kurven ut og fører til positiv produksjonsgap (positiv AD-sjokk).



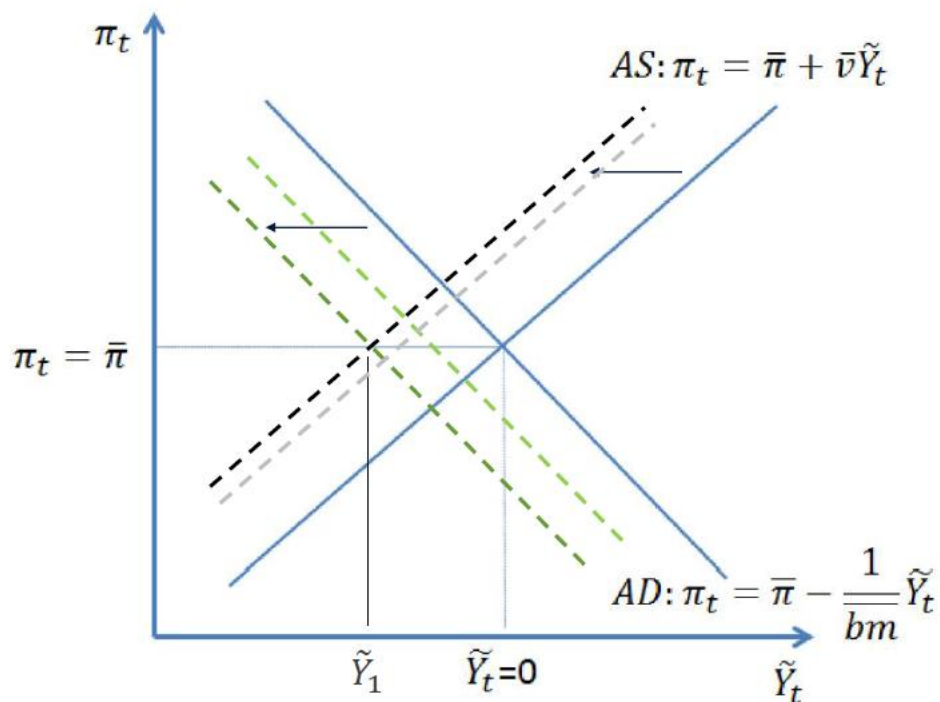
- c) Diskuter hvordan handelspolitikken under president Trumps administrasjon – spesielt innføringen av nye tollsatser – vil kunne påvirke norsk økonomi, og hvordan myndighetene kan bidra til å stabilisere økonomien.

Svar:

Norge er en svært åpen økonomi. Se for eks. boks i PPR 1/25 (s. 46-49) for mer utdypende diskusjon.

Selv hvis de direkte effekter av tollsatser på norske eksporter kan være kvantitativt begrenset – men noen sektorer som industri, oppdrettsnæring etc. kan være sterkere påvirket. Men indirekte gjennom globale produksjonskjeder og handelspartnere kan effekten være sterkere. Ringvirkninger kan også være større hvis andre land øker beskyttelse og reduserer handel. Vi kan oppsummere det som negativ sjokk til etterspørselen til norske varer: $\bar{a}_{nx} \downarrow$.

Økte tollsatser kan også føre til økte kostnader for bedriftene, gjennom importerte inputs, og derfor til høyere prispress på kort sikt. Denne effekten kan være sterkere i dagens situasjon, der inflasjonen allerede ligger over inflasjonsmål, og inflasjonsforventningene kan holde seg opp. Til sammen, kan vi tolke det som kostnadssjokk: $\bar{o} \uparrow$.



Grafisk kan vi tolke effekten av tollsatser som negativ AD-sjokk (AD skifter fra den blåe til den mørkegrønne kurven), og en negativ AS-sjokk (AS-kurven skifter oppover fra den blåe til den svarte kurven). På kort sikt, er effekten på inflasjon uklar, mens real aktivitet er forventet å falle.

Myndighetene kan svare med å bruke ekspansiv finanspolitikk (skift fra AD kurven fra mørke grønn til lysegrønne kurven). Respons fra pengepolitikk kan være mer tilbakeholdende (se argument angående inflasjonsforventninger). Men på sikt forventer vi en synkende inflasjon, og dermed også synkende renter.

Obs at mer proteksjonisme kan også føre til mer fragmentert handel og mindre global vekst. Det kan vi tolke som redusert potensiell BNP, men vi kan forvente lavere aktuell BNP også, så produksjonsgapet er ikke endret.

- d) Hvordan vil usikkerhet og internasjonale sjokk påvirke norsk økonomi – gjennom både nasjonale og internasjonale kanaler? Diskuter kort om det norske makroøkonomiske rammeverket er godt rustet til å møte slike utfordringer.

Svar:

Usikkerheten knyttet til handelskonflikten demper sannsynligvis den økonomiske aktiviteten globalt. Blant annet vil investeringsplaner blir sett på vent, investorene og husholdninger vil være mer forsiktig å bruke penger. Usikkerheten kan også føre til risikopåslag på investeringer, som kan føre til høyere markedsrenter og forsterke nedgangen i økonomi.

I prinsipp har Norge et robust makroøkonomisk rammeverk:

- Norges Bank setter styringsrenten for å stabilisere inflasjon, samtidig som mandatet tillater en fleksibel tilnærming, som sikrer at inflasjonsmål skal oppnås på sikt og Norges Bank skal bidra til høy aktivitet i norsk økonomi.
- Finanspolitikk gjennom handlingsregelen fører til finansering av offentlige finanser gjennom avkastning fra Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Gitt størrelsen av «oljefondet» få Norge hjelp å stabilisere økonomien, myndighetene har også mulighet å bruke mer penger i nedkonjunktur (som for eks. rundt Korona-perioden).
- I usikre perioder, pleier små valuta som NOK også være svakere («flight to safety»), som stimulerer norske eksporter og fører til høyere impulser fra oljefondet (investert globalt i \$) inn i norsk økonomi (i NOK).
- Norge har godt samarbeid med sine handelspartnere, som fører sannsynligvis til mindre utslag av handelskonflikter, men store positive impulser kan man neppe forvente fra global uro.